WVC 2026 · XXI WORKSHOP DE VISÃO COMPUTACIONAL

Maritime Search and Rescue

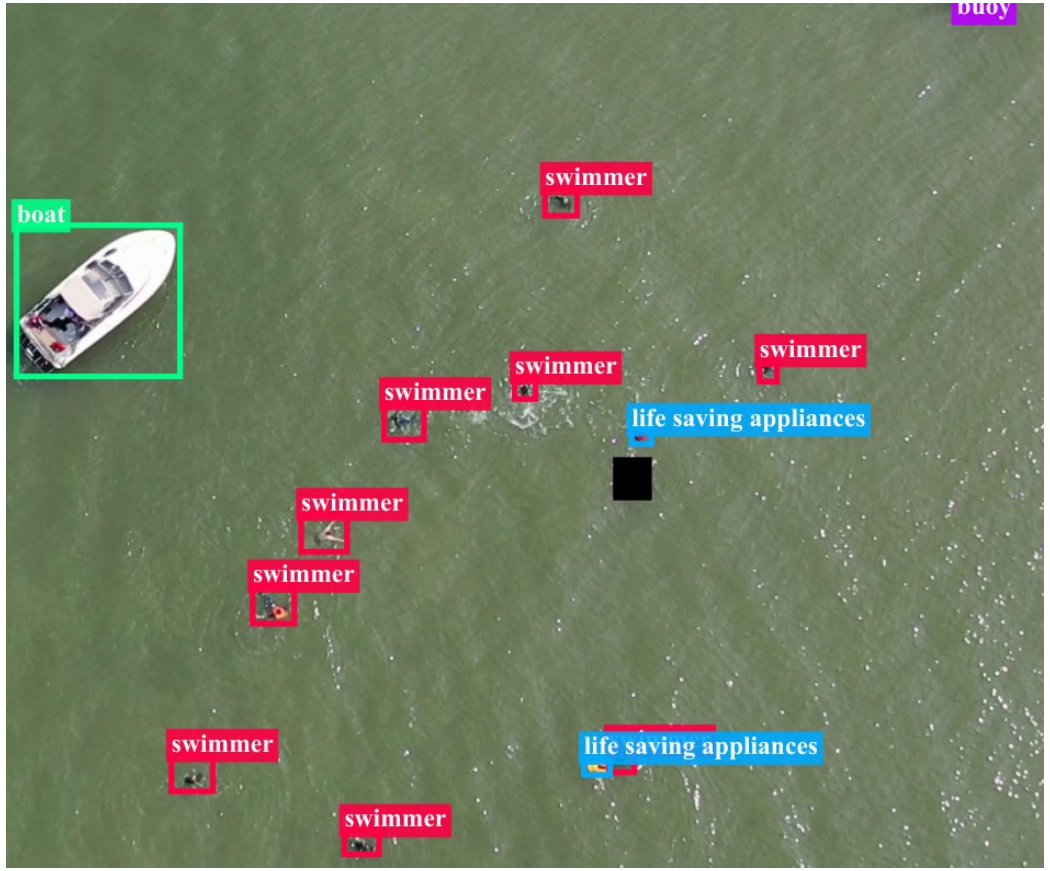
An Evaluation of Small-Object Detection in UAV Imagery

Ighor de Souza Ribeiro[1] Rigel Procópio Fernandes[2]

[1] CIAA [2] DSAM

acompanhe os slides

O PROBLEMA: ALVOS DE POUCOS PIXELS



SeaDronesSee Object Detection v2, rótulos verdadeiros (Fig. 1 do artigo)

O mesmo alvo, em menos pixels



Recorte original | **Alvo com ~16 px** | **Alvo com ~9 px**

Ilustração: o mesmo recorte, reamostrado.

16 px
mediana dos alvos a 1280 px

9,4 px
life-saving appliances

Metade dos alvos cabe em um quadrado de 16 × 16 pixels

SEADRONESSEE: CLASSES DESBALANCEADAS

8.930
imagens de treino

1.547
imagens de validação

3.750
imagens de teste (servidor oficial)

Participação nas instâncias de treino



A classe mais rara é justamente a mais crítica em SAR

O QUE VARIA: SÓ A INFERÊNCIA

varia	fixo	varia	varia	fixo
Imagem	**YOLO26n**	**Head**	**Pós-processamento**	**Detecções**
640 · 800 · 1280 px	pesos fixos	one-to-one one-to-many	NMS · Soft-NMS WBF · SAHI	caixas + classes

Como medimos

AP COCO
val local e servidor oficial de teste

ms/imagem
latência e passes por imagem

IC 95%
bootstrap pareado e pontos de operação

Sem mudar a arquitetura: qual inferência dá o melhor compromisso acurácia–custo?

DUAS HEADS, OS MESMOS PESOS

One-to-one (padrão)

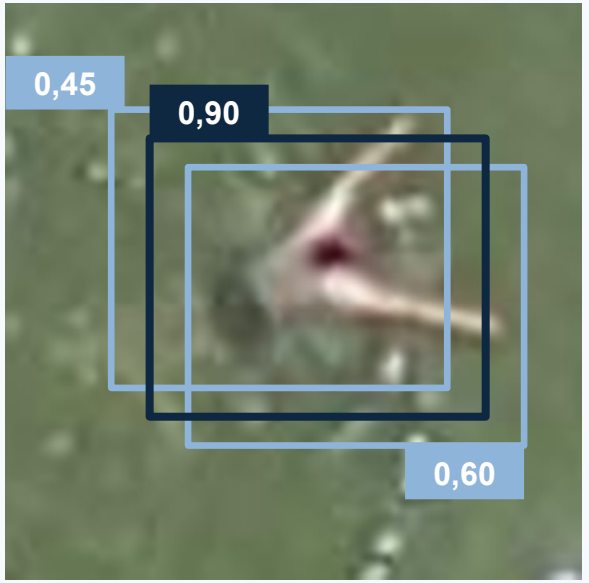


1 predição por objeto

sem NMS

saída direta

One-to-many



vários candidatos por objeto

exige NMS

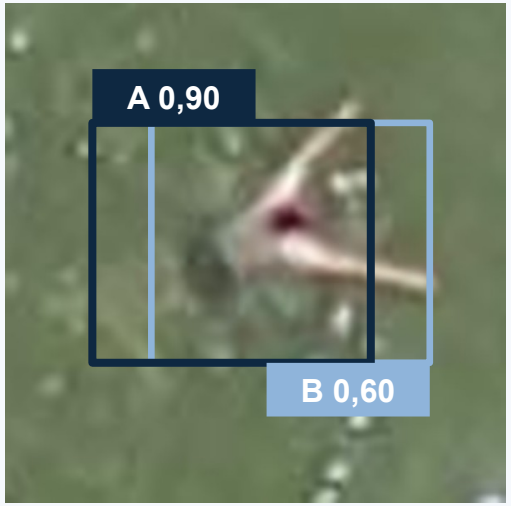
candidatos → NMS → saída

Caixas e confianças ilustrativas.

Mesmo treino, dois caminhos de inferência: sem NMS ou com NMS

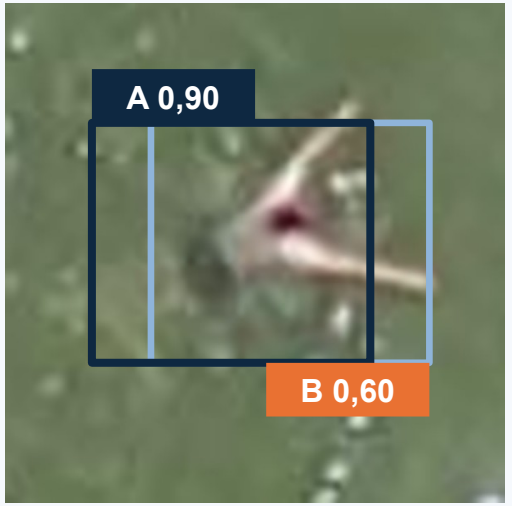
HARD-NMS × SOFT-NMS

Candidatos



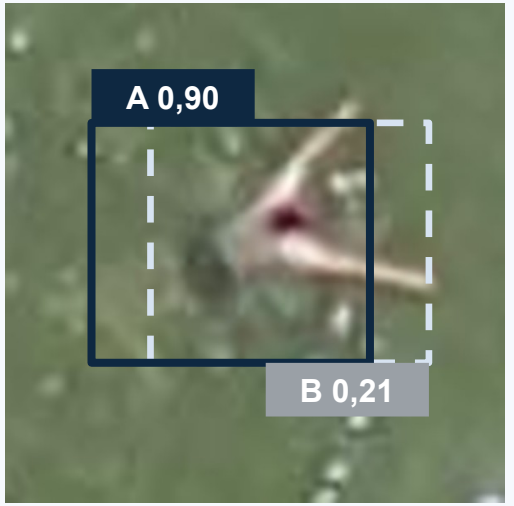
IoU(A, B) = 0,65

Hard-NMS (limiar 0,80)



0,65 < 0,80: B fica inteira

Linear Soft-NMS

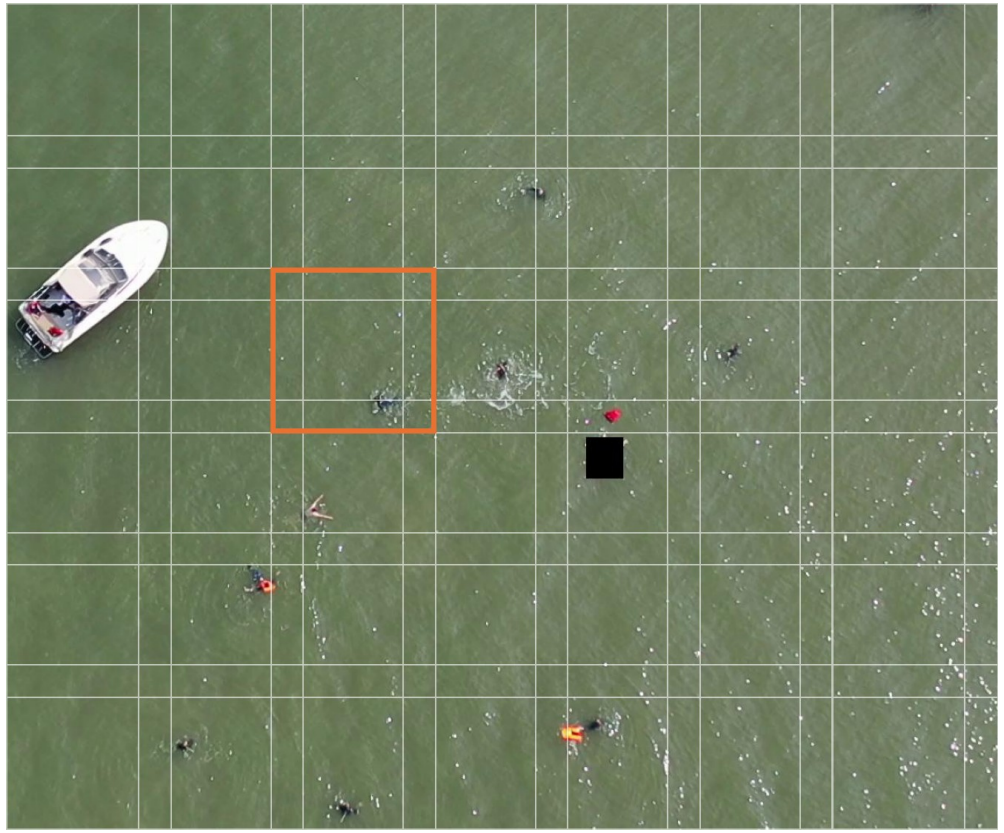


0,60 × (1 − 0,65) = 0,21

Hard-NMS: remove B se IoU ≥ limiar. **Linear Soft-NMS:** s ← s · (1 − IoU) quando IoU ≥ 0,5. Exemplo ilustrativo.

Hard-NMS é tudo ou nada; Soft-NMS reduz a confiança conforme a sobreposição

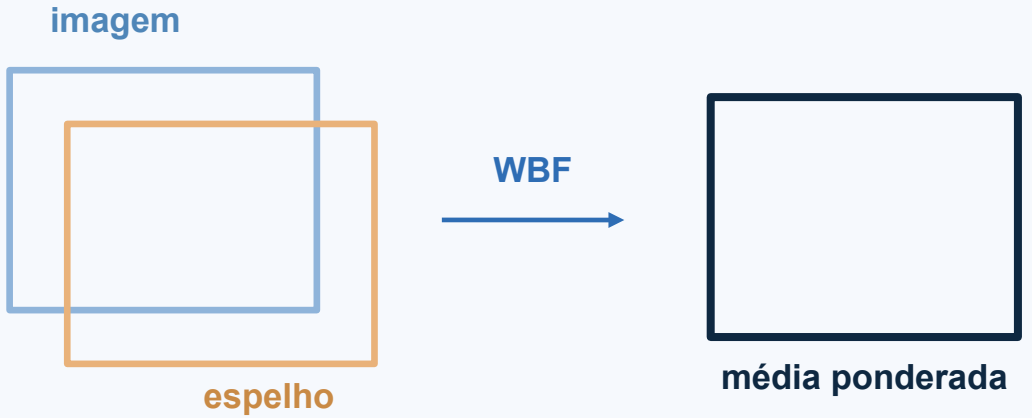
SAHI E FLIP + WBF



SAHI: tiles de 640 px em resolução nativa, sobreposição 0,20

Grade ilustrativa.

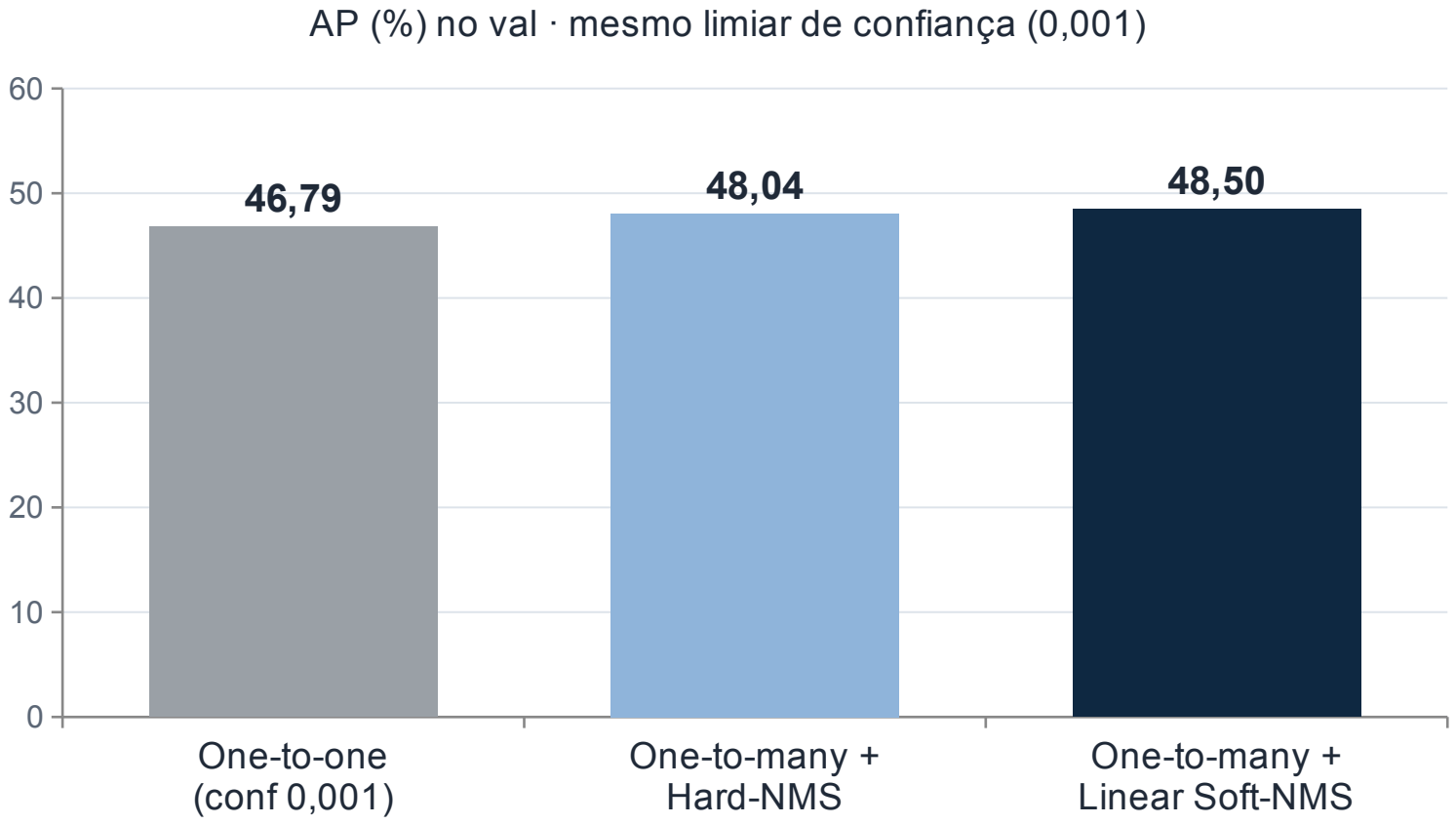
Flip + WBF



O WBF faz a média das caixas sobrepostas em vez de descartá-las.

Mais passes por imagem: 2 no Flip + WBF, cerca de 39 no SAHI

RESULTADO: HEAD E NMS A 1280 PX



+1,25 AP

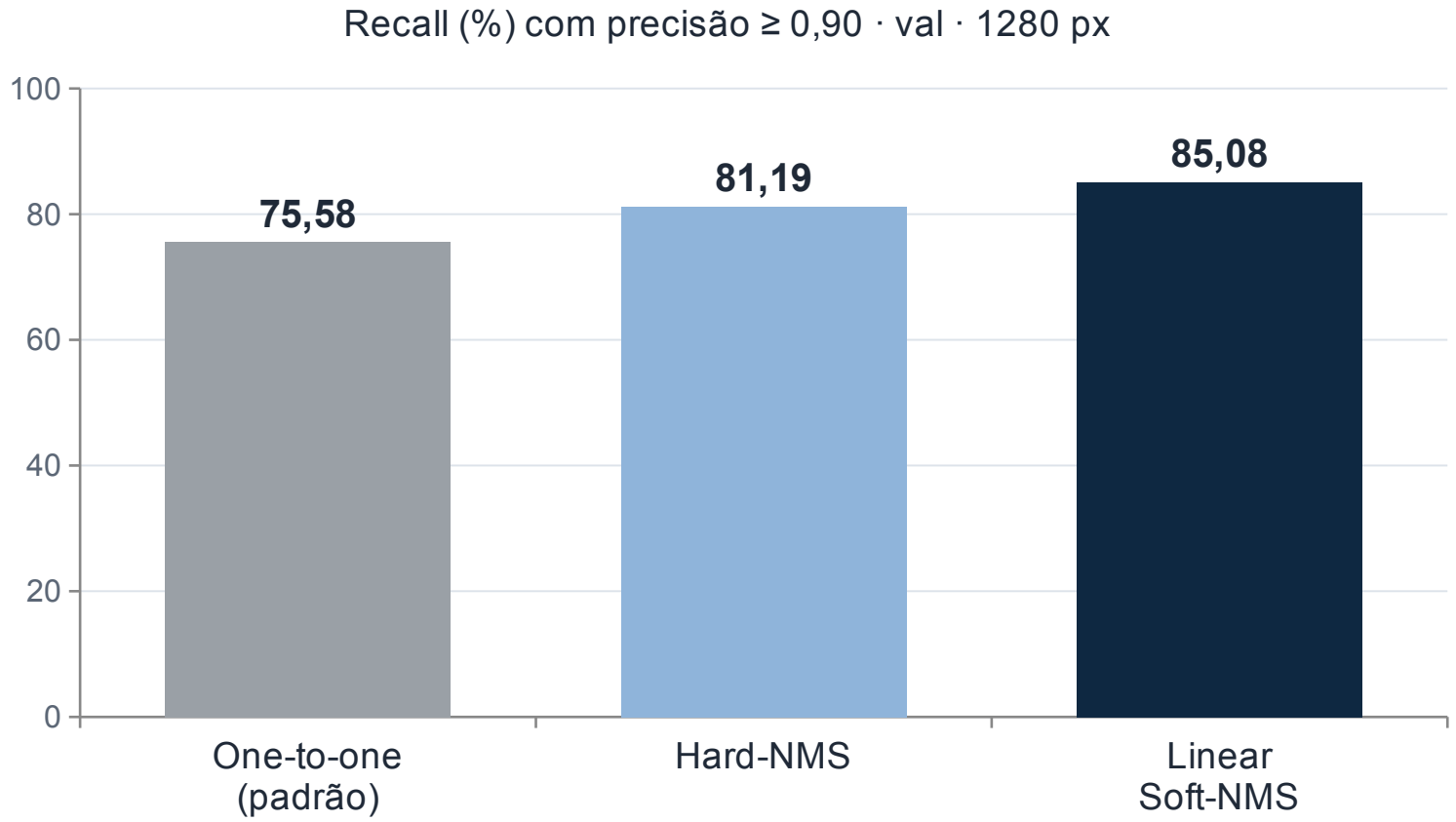
head one-to-many + Hard-NMS vs. one-to-one

+0,46 AP

Soft-NMS vs. Hard-NMS
IC 95% [+0,37; +0,55]

A head com NMS supera a padrão; o Soft-NMS soma um ganho pequeno e consistente

NO PONTO DE OPERAÇÃO



87,80%

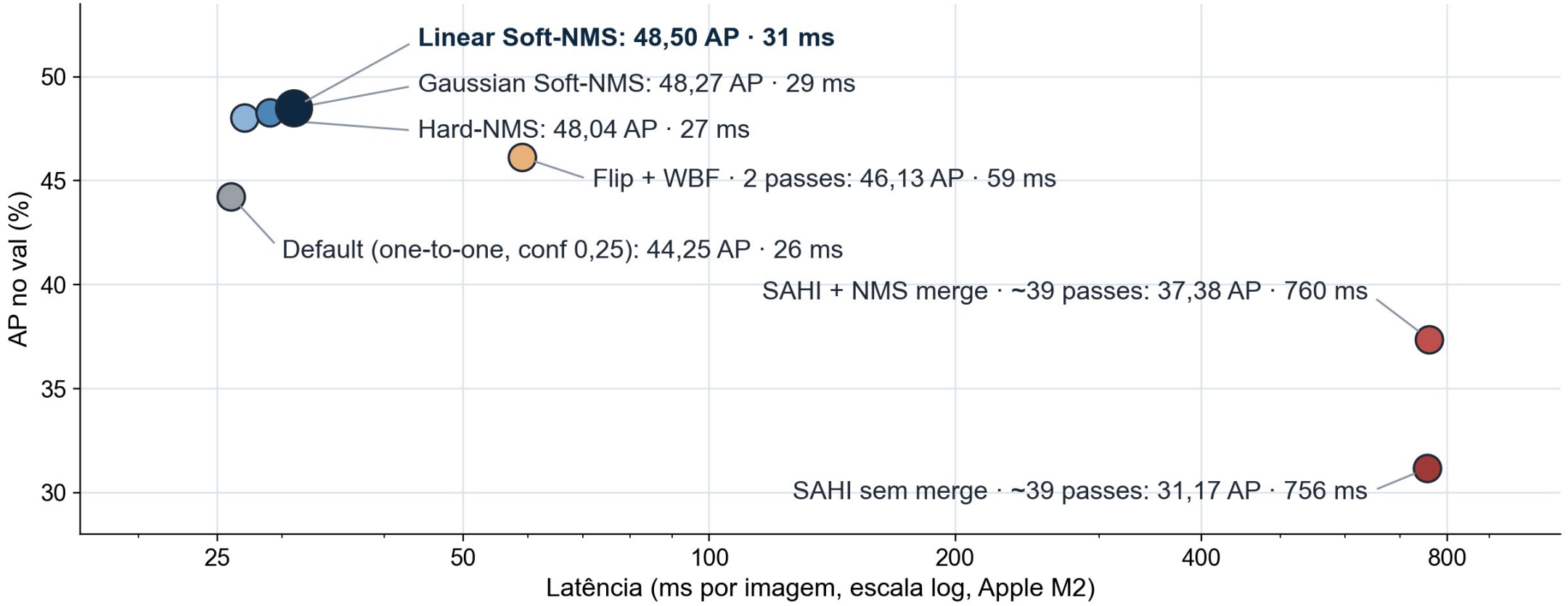
melhor F1 (Soft-NMS); 86,23% Hard-NMS e 84,73% one-to-one

77,48 → 87,57%

precisão em conf 0,25: Hard-NMS → Soft-NMS

Com precisão ≥ 0,90, o Soft-NMS recupera 85,08% dos objetos

CUSTO × ACURÁCIA



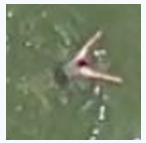
SAHI e WBF: mais passes, mais latência e menos AP

POR QUE O SAHI PERDE?

HIPÓTESE

Treino e passe único

quadro 3840 × 2160 → 1280 px



alvo como o detector aprendeu

≈ 3×

Tile do SAHI

recorte 640 × 640 em resolução nativa



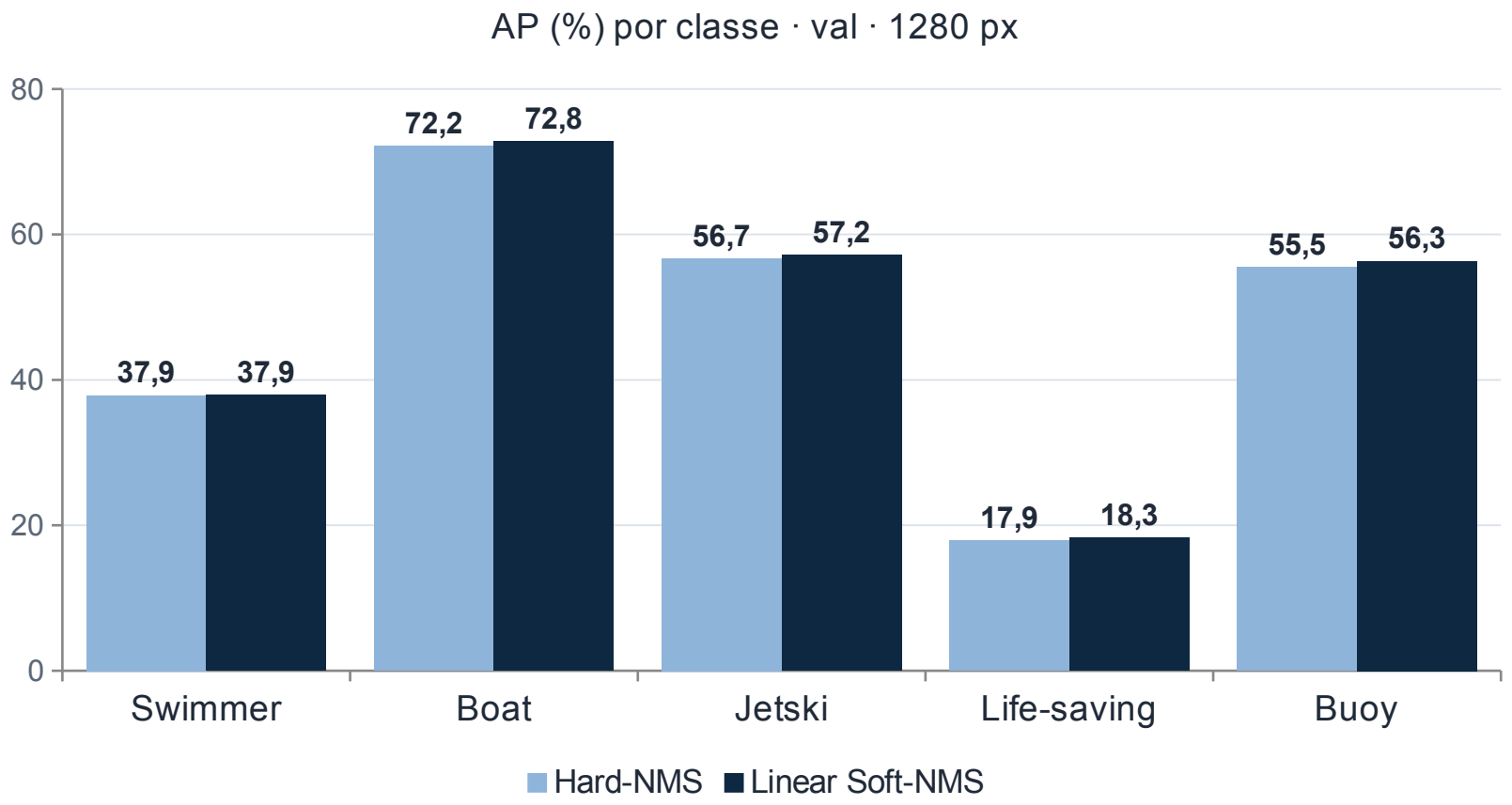
o mesmo alvo, ~3× maior

Consistente com: perdas maiores em objetos grandes (APl) e em boats.

Não testado: SAHI sem fine-tuning por tiles.

Hipótese: nos tiles, os objetos aparecem cerca de 3× maiores que no treino

RESULTADO POR CLASSE



18,26%

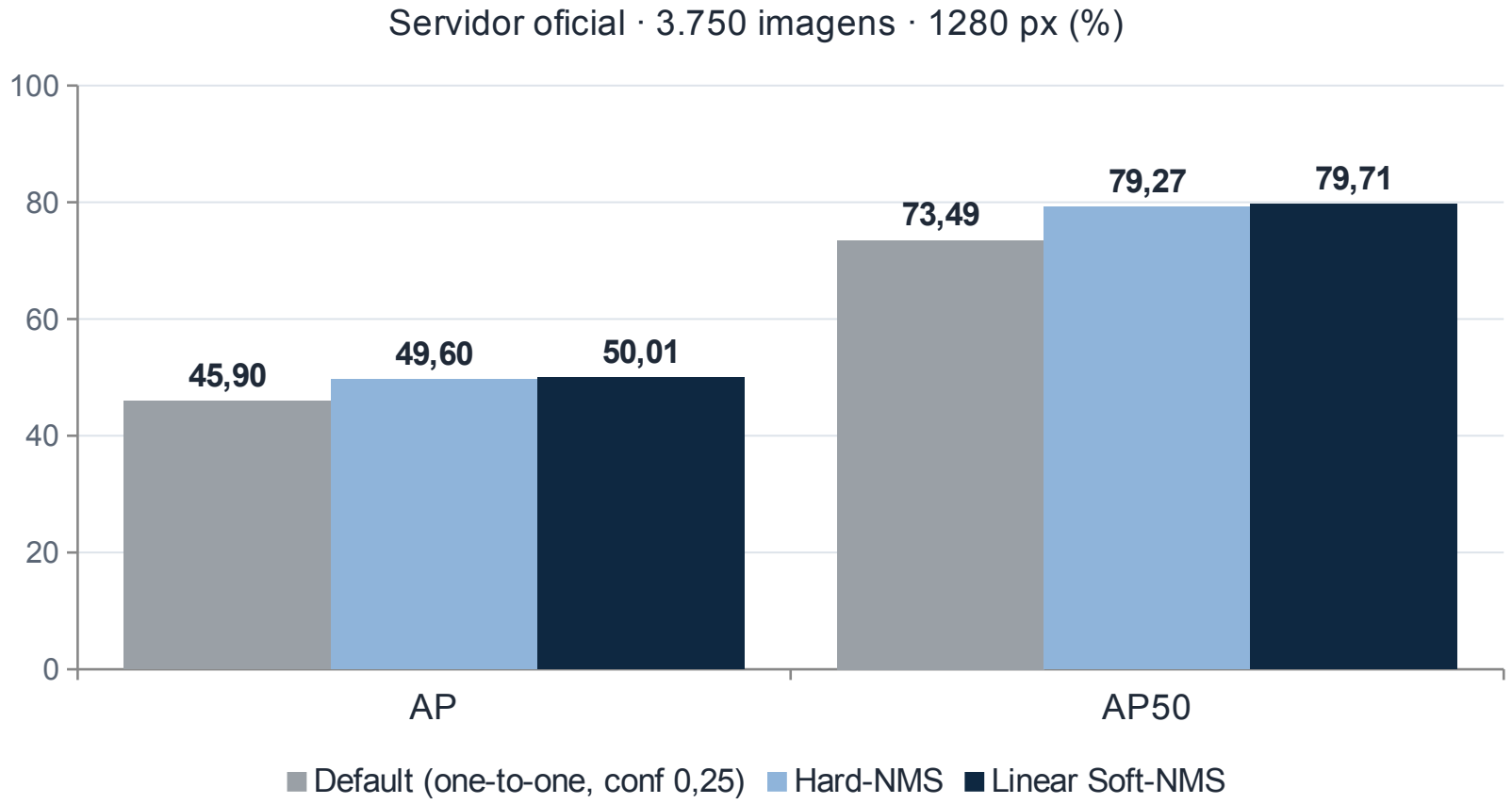
AP de life-saving appliances (Soft-NMS)

5 de 5

classes melhoram com Soft-NMS

Life-saving appliances segue a classe mais difícil em todas as configurações

TESTE OFICIAL DO SEADRONESSEE



+4,11 AP

Linear Soft-NMS vs. Default

52,53

AP75 da configuração final

No teste oficial: 45,90 → 50,01 AP e 73,49 → 79,71 AP50

DE ONDE VEM O GANHO?

Validação: 44,25 → 48,50 AP (+4,25 pontos)



limiar de confiança
0,25 → 0,001

efeito de protocolo

head one-to-many
+ Hard-NMS

Linear
Soft-NMS

Acima de conf 0,25 as detecções são idênticas: o AP integra a curva precisão–recall inteira. No teste, o Soft-NMS soma +0,41, dentro do IC do val.

Mais da metade do ganho é efeito de protocolo, não do Soft-NMS

LIMITAÇÕES

Restrição	Consequência
Uma seed por checkpoint	Variância de treino não estimada
Latência em laptop não dedicado (Apple M2)	Sem medição em hardware embarcado
SAHI sem fine-tuning por tiles	Resultado negativo vale para esta versão
IoU 0,80 ajustado na linhagem de 640 px	Reusado a 1280 px sem novo ajuste
Pontos de operação estimados no val	Sem conjunto separado para o limiar

Achados específicos do YOLO26n no SeaDronesSee, sob o protocolo testado

CONCLUSÕES

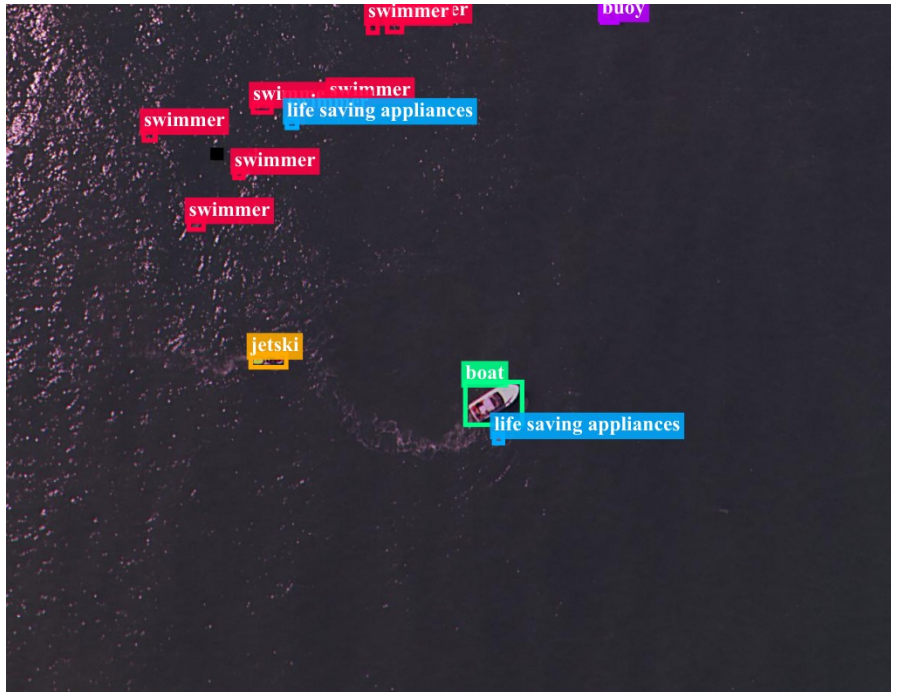
1. **Um passe a 1280 px com Linear Soft-NMS** é o melhor compromisso: 50,01 AP no teste oficial

2. **SAHI e WBF** aumentam o custo e não melhoram o AP

3. **O protocolo importa:** 2,54 dos 4,25 pontos vêm só do limiar de confiança

Em aberto: life-saving appliances, com 18,26% de AP

OBRIGADO



Obrigado!

Perguntas?

Ighor de Souza Ribeiro
ighoribeiropb@gmail.com

Código e parâmetros
github.com/IghorRibeiro/
yolo26n-seadronessee-postprocessing

APOIO: CONFIGURAÇÕES A 1280 PX (VAL)

Config	Passes	ms/img	AP	AP50	AP75	APs	APm	APl
Default (one-to-one, conf 0,25)	1	26	44,25	74,98	43,67	40,59	45,69	61,28
Hard-NMS	1	27	48,04	79,98	48,23	43,13	48,28	66,41
Linear Soft-NMS	**1**	**31**	**48,50**	**80,36**	**48,66**	**43,65**	**48,53**	**66,87**
Gaussian Soft-NMS	1	29	48,27	79,97	48,41	43,57	48,30	66,68
Flip + WBF	2	59	46,13	79,45	44,15	40,16	47,15	65,18
SAHI (no merge)	38,63	756	31,17	51,90	32,58	36,84	34,69	42,36
SAHI + NMS merge	38,63	760	37,38	64,66	37,76	41,33	43,41	45,70

Latência: Apple M2, 8 GB, MPS, batch 1, 200 imagens de val, após 10 aquecimentos, sem decodificação de imagem.

Passe único: 26 a 31 ms por imagem; o custo é ditado pelo número de passes

APOIO: CHECKPOINT HISTÓRICO DE 640 PX (VAL)

Config	Entrada (px)	AP	AP50	AP75
One-to-one	640	39,09	70,55	37,19
One-to-many + Hard-NMS	640	39,78	71,09	38,22
Native TTA	640	37,73	68,30	36,15
MS-Flip + WBF	640, 800	42,51	75,35	39,83
SAHI-640	640; tiles 640	37,93	66,82	37,49
SAHI-1024	640; tiles 1024	37,54	65,71	37,50
Full image + SAHI-640 + WBF	640; tiles 640	37,63	66,52	36,45
Hard-NMS	800	42,83	74,27	42,49
Linear Soft-NMS	**800**	**43,25**	**75,30**	**42,85**

Também a 640 px, TTA e SAHI não superam a imagem inteira com NMS

APOIO: AP POR CLASSE A 1280 PX (VAL)

Config	Swimmer	Boat	Jetski	Life-saving	Buoy
Hard-NMS	37,86	72,20	56,71	17,92	55,50
Linear Soft-NMS	**37,88**	**72,82**	**57,21**	**18,26**	**56,32**
Gaussian Soft-NMS	37,56	72,51	57,09	18,24	55,95
Flip + WBF	32,52	72,75	55,04	17,59	52,72
SAHI (no merge)	28,14	43,34	31,51	14,87	38,00
SAHI + NMS merge	33,11	50,97	39,38	17,70	45,73

No SAHI, a maior perda é em boats, a classe com as maiores caixas